

Trazabilidad digital y control de calidad para pruebas de estanqueidad

Un sistema que registra cada prueba de forma automática, completa y a prueba de alteraciones — y reemplaza el control de calidad por macros por uno más rápido, limpio y confiable.

Nicolás Giménez

Producción · Línea 1 — Máquina 10

Para: Pablo Vitale — Jefatura de Planta
Revisado con Calidad y Producción

Lo que cambia, en concreto

Desde la máquina veo todos los días dos puntos débiles. El sistema ataca ambos sin frenar la producción.



HOY

- Registro de estanqueidad con **pasos manuales** y un sistema lento
- Datos que pueden **perderse o alterarse**
- Difícil sostener la **trazabilidad ante un reclamo**
- Control de calidad por **macros**: lento y propenso a errores de carga



CON EL SISTEMA

- Cada prueba **registrada automáticamente**, completa y a prueba de alteraciones
- Trazabilidad **punta a punta**: lote, caja, máquina, operario
- **Acceso por rol** e historial por mes y año
- Control de calidad **más rápido y limpio**, con menos margen de error

14 → 3

Datos a cargar por registro en calidad (+ mediciones)

100%

Pruebas registradas y auditables

~240

Registros diarios contemplados

Auto

Merma de recontroles calculada sola

Del cabezal al tablero, sin planillas

El operario sigue trabajando igual. El sistema hace el registro por debajo y lo deja disponible en tiempo real.

1

Captura automática desde la máquina

La señal de la prueba se toma sola y genera el registro, sin que nadie tenga que anotarlo a mano.

2

El operario completa el resultado

Carga solo lo imprescindible. Mucho menos que hoy, con menos chances de equivocarse.

3

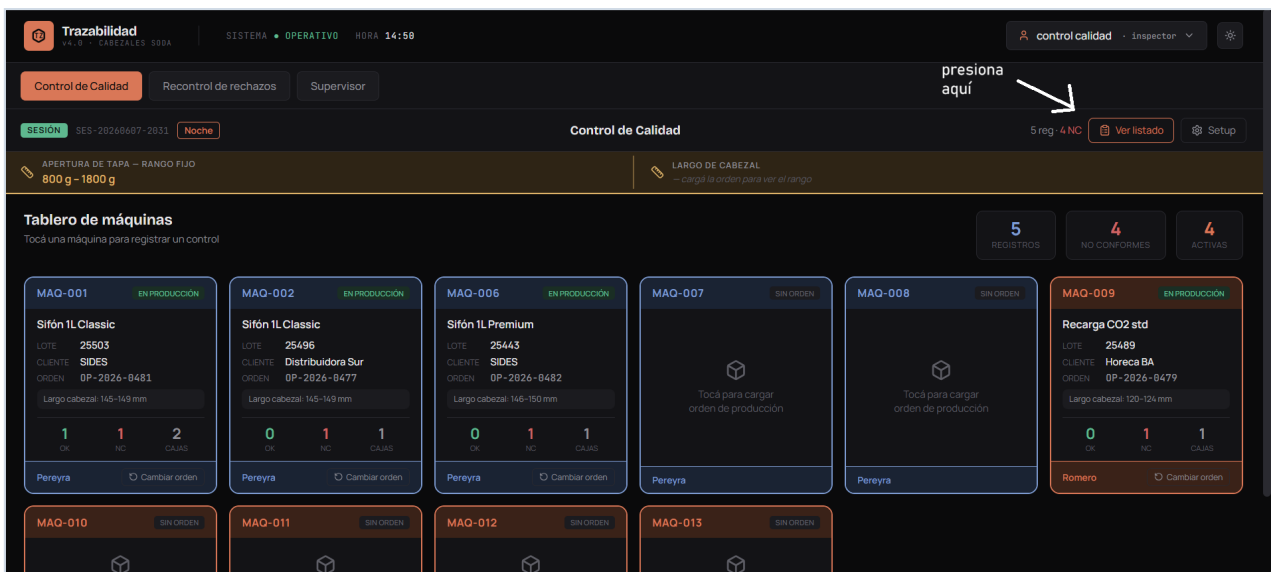
Queda guardado a prueba de alteraciones

Cada registro queda con su huella: quién, qué, cuándo. No se puede modificar sin dejar rastro.

4

Supervisión en tiempo real y a distancia

El turno se ve en vivo en un tablero, con el historial por mes y año listo para cualquier consulta.



Tablero de máquinas del turno en tiempo real. El inspector toca una máquina para registrar el control; arriba, los contadores del turno: registros, no conformes y máquinas activas.

Por qué conviene

No es solo una herramienta nueva: es una forma de bajar costos, ganar confiabilidad y quedar mejor parados frente a auditorías.



Mejora continua aplicada

En la misma línea del TPM que ya trabajamos: menos retrabajo, datos más limpios y procesos más prolivos.



Un paso a la Industria 4.0

Digitaliza y automatiza un proceso que hoy es manual, dejando la base para seguir sumando mejoras.



Mejor posición ante auditorías

Trazabilidad completa y registros confiables: argumentos sólidos frente a normas ISO / IRAM.



Ventaja poco común

Quien conoce el proceso desde adentro es quien construye y sostiene la herramienta. Baja costos y acorta tiempos frente a un desarrollo externo.

Trazabilidad V4.0 - CABEZALES SDA													
SISTEMA • OPERATIVO				HORA 14:56				ver listado abre esta sección de rechazos					
Control de Calidad				Recontrol de rechazos				Supervisor					
← Volver				SESIÓN SES-20240607-2031				Control de Calidad					
APERTURA DE TAPA - RANGO FIJO 800 g - 1800 g				LARGO DE CABEZAL hacer click en un registro para ver el rango del producto				6 reg - 5 NC Ver listado Setup					
CAJAS POR MÁQUINA - TURNO NOCHE	LOTE	FECHA	HORA	N° CAJA	INSPECTOR	MÁQUINA	DEFECTO / OBSERVACIÓN	PRODUCTO	CLIENTE	ESTADO	CANT.	APERTURA (G)	LARGO (MM)
TODAS 6	25489	07/06/2026	20:45hs	74	Romero	MAQ-009	Otro - PN PASA JUSTO SE DA NOTIFICACION	Recarga CO2 std	Horeca BA	NC	1 uds. caja 74 + 74	C1:1000 C2:1050 C3:1020 C4:980	C1:122.1 C2:122.0 C3:121.8 C4:122.3
MAQ-001 Pereyra - Sifón IL Classic	25496	07/06/2026	20:30hs	102	Pereyra	MAQ-002	Polvillo - leve polvillo y leve telaraña. (1) Cabezal con golpe en pico.	Sifón IL Classic	Distribuidora Sur	NC	1 uds. caja 182 + 182	C1:1100 C2:1050 C3:1080 C4:1070	C1:146.8 C2:147.1 C3:146.9 C4:147.2
MAQ-002 Pereyra - Sifón IL Classic	25503	07/06/2026	20:15hs	68	Pereyra	MAQ-001	Pico descolorido - Se encuentran (2) cabezales con pico descolorido (lote 290)	Sifón IL Classic	SIDES	NC	4 uds. caja 65 + 68	C1:1050 C2:980 C3:1120 C4:1010	C1:147.2 C2:147.0 C3:147.5 C4:146.8
MAQ-006 Pereyra - Sifón IL Premium	25443	07/06/2026	20:00hs	311	Pereyra	MAQ-006	Largo fuera de rango - LO PESO 419	Sifón IL Premium	SIDES	NC	1 uds. caja 311 + 311	C1:1050 C2:1100 C3:1080 C4:1060	C1:150.8 C2:150.5 C3:150.9 C4:151.0
MAQ-007 Pereyra - ...	25201	07/06/2026	18:30hs	177	Pereyra	MAQ-002	Marcado de gatillo desprollo - Leve palanca hundida - Polvillo - Marcado de gatillo desprollo, leve palanca hundida y leve polvillo.	Sifón 750ml	Stock propio	NC	3 uds. caja 175 + 177	C1:1050 C2:1000 C3:1080 C4:1020	C1:131.5 C2:131.8 C3:132.0 C4:131.6
MAQ-008 Pereyra - ...													
MAQ-009 Romero - Recarga CO2 std	25503	07/06/2026	21:10hs	74	Pereyra	MAQ-001	-	Sifón IL Classic	SIDES	OK	-	C1:1100 C2:1050 C3:1080 C4:1090	C1:147.1 C2:146.9 C3:147.3 C4:147.0

Listado de control de calidad del turno. Cada control con su resultado (OK / No conforme), apertura y largo, por máquina y lote. Reemplaza la planilla de macros.

Dónde está hoy y qué sigue

El núcleo ya funciona y puede probarse de forma controlada, sin frenar la producción y solo con su consentimiento.

FUNCIONANDO

Núcleo del sistema

Trazabilidad de estanqueidad y módulo de calidad operativos, listos para una prueba controlada.

EN CURSO

Dos mejoras finales

Lectura automática de la señal del PLC y etiquetas QR para identificar cada muestra en depósito.

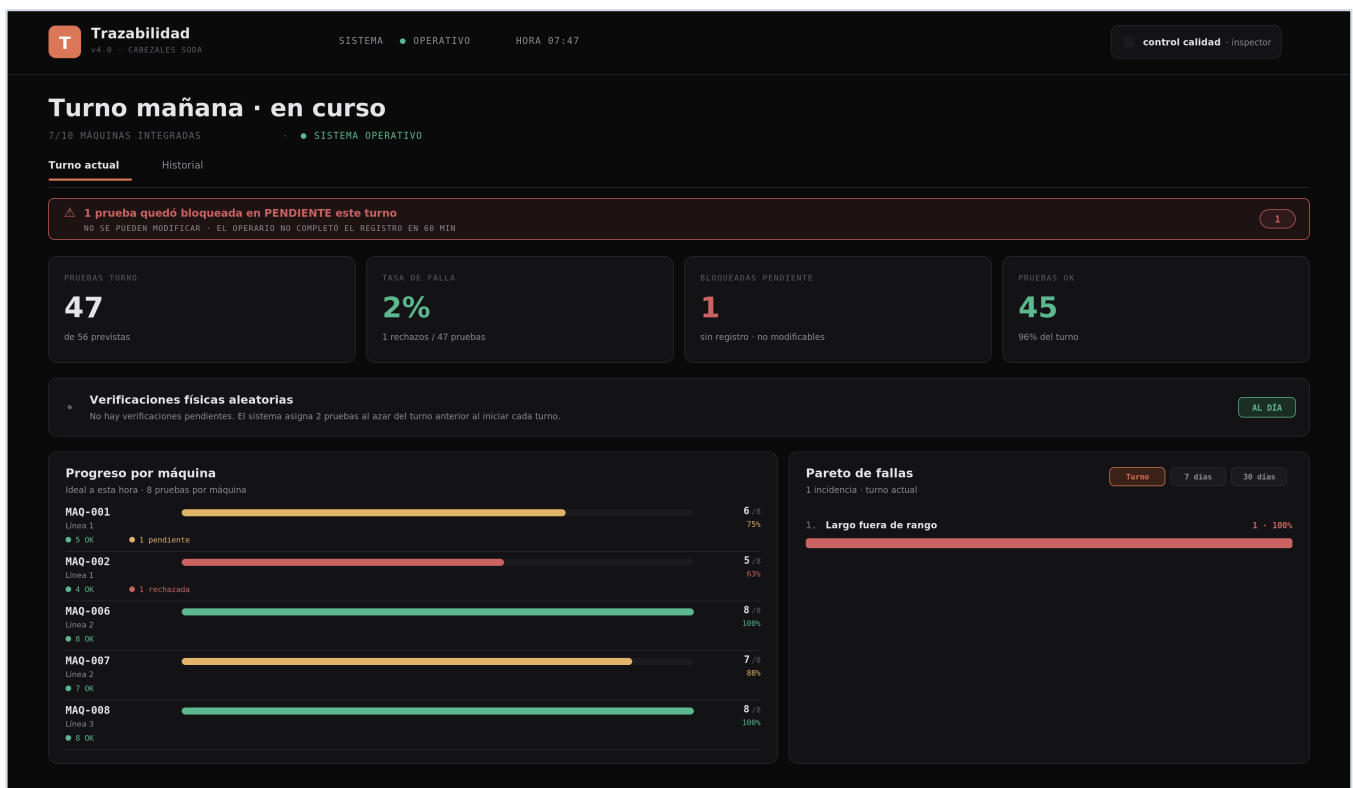
RESPALDO

Validado internamente

Interés de la jefa de Calidad en dos reuniones y visto bueno del jefe de Producción.

Mi intención

Poder aportar este tipo de valor de manera más formal — liderando proyectos de optimización, automatización y digitalización de procesos, como lo haría un **Analista de Procesos Jr.** — y no únicamente desde mi puesto actual en la máquina.



Control en tiempo real del turno. Quien necesite revisar el estado de las pruebas ve, en vivo, cuántas hizo cada máquina y cuáles quedaron pendientes (en amarillo) o con falla (en rojo).